

## 國外出差報告

2015 年 8 月 31 日

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 部 門              | 職 稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 姓 名 | 出 國 地 區 |
| 一廠品保部            | 副理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 張政乾 | 泰國      |
| 出國類別             | <input checked="" type="checkbox"/> 營業 <input type="checkbox"/> 受訓 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |
| 出國事由             | 鋁陽極染料技術服務、拜訪客戶與教育訓練                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |
| 出國期間             | 自 2015 年 7 月 20 日 起至 2015 年 7 月 24 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |
| 重<br>點<br>摘<br>要 | <p>1.參訪摘要：</p> <p>1.1 泰國最大摩托車輪圈大廠YOKO已下單K350產品300Kg，另藍色K103也準備下單，故此次出差主要目的原本是因應泰國經銷要求提供駐廠技服以協助順利生產，當至Yoko拜訪時，確只有請任職三個月的工程師出來洽談，其表明染料使用上無問題，不需駐廠服務。</p> <p>1.3 泰國本地陽極廠使用染料可區分為日系與非日系，日系企業或為日本品牌代工廠商都使用 <b>Okuno</b> 染料，非日系則大都使用 <b>Clariant</b>，因泰國人崇尚歐美品牌，以永光產品的品質與價位在泰國應具有吸引力，只是當地陽極廠規模都不大，技術亦不是很純熟，需求較多的技術服務資源。</p> <p>1.4 台灣客戶通常所遇到的問題大部份針對染色，如色光偏移該如何調整，染料添補等，泰國則偏向前處理(化拋、鹼洗)與陽極，染色問題較少，其差異在於台灣在前處理與陽極在技術上已很成熟，泰國則否，染色也只以單色為主，操作簡單。</p> <p>2.結論：</p> <p>2.1 此次共拜訪7家廠商，除YOKO稍具規模(約60人，目前剛使用K350)，其餘皆小型工廠(10~15人)，平均月用量約10~15Kg，建議針對YOKO建立更好的關係以推廣其他鋁陽極染料。</p> <p>2.2 泰國屬東南亞汽機車重鎮，所做的產品大部份為汽車配件，因此目前以科萊恩 <b>BLUE G</b>與 <b>GOLD 4N</b>在泰國為銷售主要產品，其主因為這兩支產品日光牢度佳，因此已建議經銷商先主推 <b>K103</b>(對抗<b>BLUE G</b>)，<b>K350</b>(對抗<b>GOLD 4N</b>)，黑色則推<b>K071</b>(對抗<b>O-415</b>)，先求進入市場再拓展永光品牌。</p> <p>2.3 泰國客戶的技術問題，建議可先透過電話或 <b>mail</b> 溝通解決，以解決客戶迫切需求，因當地目前所知的陽極廠皆不大，建議技服一年至泰國拜訪一次即可。</p> |     |         |
| 申請單位             | 廠(處)長： _____ 經(副)理： _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
| 董事長              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 總經理 |         |

## Usam inter group co. Ltd 會談重點：

時間：2015/7/21

地點：曼谷

人員：Usam – Mr. Paisan(Plant Manager)

永光-廖敏志經理、Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. Usam 主要生產戶外用鋁條，因此大部份使用電解發色，一般陽極染色則使用 Clariant Gold 4N(200Kg/Mon)，封孔劑是 Hankel Amigoseal(液態，高溫型)，用量 300Kg/Mon，主推 K350 與 Z701，但廠長更換意願不高。
2. Usam 使用 Clariant Gold 4N 已超過 20 年了，要請他改用其他廠牌染料並不容易，該廠長要求提供 K350 不純物以及 Z701 封孔劑在 65℃封孔之 Spot test 報告，職請他提供測試方法或檢測法規，他則拒絕並認為其國際法規應自行蒐集，泰國業務提供 K350 與 Z701 樣品請他測試，但對方直接退回，態度不太有善。

## Fashsaeng-serenex co. Ltd 會談重點：

時間：2015/7/21

地點：曼谷

人員：Fashsaeng –Mr. Sonchai (plant manager)

永光-廖敏志經理、Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. 全人工操作，有機械拋光與噴砂部門，但是環境不佳。
2. 染金色鋁條，其做法是先在 K320(Orange)染 3 分鐘，再移到 K410(Violet)染 2 秒，並認為此模式比較好控制，若混色，則不知如何添補與修色，目前很滿意目前操作模式，在染料使用上沒有問題。
3. 鑄件無法染深(用 Clariant Blue G)，職告之鑄件原本就不好陽極，希望能提供協助，職請他提供工件供測試。
4. MODERN 鋁陽極染料客戶反應不好用，染不深。
5. 目前使用 K320、K410，使用量約 5~7Kg/Mon，操作全靠人工，廠房環境亦簡陋

## UAI 公司會談重點：

時間：2015/7/22

地點：曼谷

人員：UAI-Mr.Ittha

永光-廖敏志經理、Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. 仍在試驗階段，尚未量產。
2. 目前在試車用鋁飾條(車外)，都會有褪色現象，職建議需挑選日光牢度好的染料，永光產品品名有 L 表高日光牢度，。
3. 化拋條件與陽極條件，職有稍微指點其注意事項。

## YOKO ALLOY WHELL 會談重點：

時間：2015/7/22

地點：曼谷

人員：YOKO-Ms.Kronkamon(只做 3 個月)

永光-廖敏志經理、Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. Blue G 染槽用兩年都沒換，其添補量愈來愈多，且不易染深，建議添補仍染不深表

示該換整槽染液。

2. 使用 Clariant 非高日光染料，建議需注意褪色問題，職認為該司對染料之日光牢度並不是很清楚。
3. 目前所用黑色染料屬溶劑型，如何使用，她則不清楚，但可提供 50g 染料分析。

## Chue Chin Hua co. Ltd 會談重點：

時間：2015/7/23

地點：曼谷

人員：Chue Chin Hua- Ms. Kanokwan(colour engineering)

永光- Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. 兩片鋁板一起陽極，只有一面有色，原因為無色的面無陽極膜產生，所以沒有顏色，無陽極膜可能因表面積大於陰極板所導致，建議只陽極一片即可。
2. 拿一染色的鍋蓋，有較深的 spot，職拿濕布擦拭後，再用乾布，其斑痕就消失，職解釋是水痕，建議烘乾前用 air 將多餘水份吹乾。
3. 手感不佳(黏手)，原因為封孔溫度 60°C 只封 5 分鐘，建議提高至 70°C，至少要封 10 分鐘。
4. 鹼洗完表面變粗糙有顆粒感，原因只用氫氧化鈉且溫度 70°C 反應激烈所導致，提供色卡鹼洗配方予客戶參考。
5. 目前使用 K130 10~15Kg/Mon。

## PB Metal Works co. Ltd 會談重點：

時間：2015/7/23

地點：曼谷

人員：PB-Mr.Suraporn (Production manager)

永光- Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. PB 只做本色與黑色，黑色染料用大陸 Lee Quin(10Kg/Mon)，目前只用 Z701。
2. 封孔劑使用一段時間 pH 掉至 3 左右，其原因為陽極完直接封孔(本色)，若清洗不乾淨，會將硫酸與硫酸鋁帶入封孔槽內所導致。
3. 化拋時會有孔蝕現象有兩個原因，其一是磷酸不夠，因磷酸是緩和和不讓反應過於劇烈，另外就是溫度過高，因化拋是放熱反應，連續操作若未注意溫度就有可能超溫。

## Thai Silvac co. Ltd 會談重點：

時間：2015/7/23

地點：曼谷

人員：Silvac - Mr. Kiattisak(Production manager)

永光- Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. 職拿 K071 與 O-415N 比較的色卡與日光牢度、耐熱測試比對報告向他一一說明，問是否有符合 RoHS 法規，職回答永光產品符合該法規要求。
2. 染槽已使用一年半左右未更，染料愈補愈多且染不深，解釋其原因並說明使用永光染料可幫他降低成本，提高生產效率，讓他頗為心動，請我們提供樣品。
3. 目前使用 O-415(10Kg/Mon)與 Clariant Gold 4N(40Kg/Mon)。

其他:1.7/23 吃飯時有遇到和韵金波愔與比亞迪中央研究院院長宮清(女)，據廖經理說合韵是想和 WINIMEX 合作開塑膠粒廠(PPO、PPE)，比亞迪則是談節能電池這一塊。

2.原本預計拜訪 Idea plating，但因該公司在被稽核而作罷，目前都使用奧野染料，因此職將帶去和奧野對抗的色卡資料拍照，請當地業務寄給 Idea 參考。這兩家職認為是有機會的，因此建議當地業務多去拜訪，加強其銷售力度。